CASE FILE

CSI-007

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Il livello fa la differenza

Scenario

In un sistema di infusione per gravità, il liquido si trova più in alto del punto di ingresso nel paziente. Quale ruolo ha questo dislivello?

Indagate con un modello: una bottiglia aperta con un piccolo foro. Confrontate il tempo necessario per raccogliere 100 mL di acqua partendo da 5 cm e da 20 cm sopra il foro.

Formulate una previsione, ripetete le misure e sostenete la conclusione con i dati.

Il modello studia il ruolo dell'altezza. In una vera infusione contano anche resistenze dei dispositivi e pressione nel punto di ingresso.

Nome partecipante/i

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

1 APRIRE IL CASO

Corso di Studi in Infermieristica - Fisica Applicata

Gruppo _____ Data _____

La domanda: quanto tempo occorre per raccogliere lo stesso volume d'acqua con due diversi livelli iniziali?

IL BANCO DI INDAGINE

Bottiglia con foro già preparato, acqua, recipiente graduato da almeno 100 mL, bacinella per gli schizzi, cronometro e calcolatrice. Aggiungete righello e pennarello per segnare i livelli.

Lavorate individualmente o in gruppi di 3-4 persone. La bottiglia resta verticale, stabile e senza tappo. Usate sempre lo stesso foro e non schiacciate la bottiglia.

LA MISSIONE

Prevedere; misurare cinque volte per livello; calcolare media e variabilità; confrontare le portate; interpretare con pressione e Bernoulli.

Il foro deve scaricare liberamente nel recipiente graduato, senza essere immerso nell'acqua raccolta. La bacinella contiene solo gli schizzi.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

2 LE IPOTESI INIZIALI

1. L'acqua uscirà più rapidamente con il livello a 5 cm oppure a 20 cm sopra il foro? Motivate la previsione.

2. Se l'altezza diventa quattro volte maggiore, il tempo per raccogliere 100 mL diventa quattro volte più piccolo? Perché?

Che cosa cambiate? Che cosa misurate? Quali condizioni dovete mantenere uguali?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

3 RACCOGLIERE LE PROVE

1. Segnate 5 cm e 20 cm sopra il centro del foro. Chiudete temporaneamente il foro e riempite fino al livello basso.
2. Posizionate il recipiente graduato vuoto per raccogliere tutto il getto. Aprite il foro e avviate il cronometro insieme.
3. Fermate il tempo quando il volume raccolto raggiunge 100 mL. Annotate i secondi.
4. Svuotate il recipiente e ripristinate il livello iniziale. Ripetete fino a ottenere cinque misure.
5. Eseguite la stessa procedura dal livello alto.

Prova	Tempo a 5 cm (s)	Tempo a 20 cm (s)
1		
2		
3		
4		
5		

Controllate quanto scende il livello durante la raccolta. Se a 5 cm non si possono raccogliere 100 mL prima che il getto si arresti, avvisate il docente.

Osservazioni sul getto, sul livello finale e sulle difficoltà:

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

4 TEMPI E VARIABILITÀ

Per ciascun livello calcolate:

Tempo medio = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5) / 5
Semidispersione S = (tempo massimo - tempo minimo) / 2

Grandezza	5 cm	20 cm
Tempo minimo (s)		
Tempo massimo (s)		
Tempo medio (s)		
Semidispersione S (s)		

S descrive la variabilità delle cinque prove; non comprende tutte le fonti di incertezza, per esempio un errore sistematico nel segnare il livello.

1. In quale condizione il tempo medio è minore?

2. I tempi della stessa condizione coincidono? Indicate due possibili cause delle differenze.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

5 PORTATE A CONFRONTO

La portata è il volume che passa nell'unità di tempo. Qui la esprimiamo in mL/s.

Portata media stimata Q = volume raccolto / tempo medio

Livello	Volume (mL)	Q (mL/s)
5 cm	100	
20 cm	100	

Mostrate i calcoli con le unità di misura.

1. In quale condizione passa più acqua in un secondo?

2. Calcolate Q a 20 cm / Q a 5 cm e confrontatelo con tempo medio a 5 cm / tempo medio a 20 cm. Che relazione osservate?

Queste portate si riferiscono all'intera raccolta: il livello e la velocità possono diminuire durante ciascuna prova.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

6 ACQUA FERMA E PRESSIONE

Considerate il foro chiuso: l'acqua è ferma e la superficie è esposta all'atmosfera. L'altezza h è misurata dalla superficie al centro del foro.

Densità dell'acqua = 1000 kg/m³
g = 10 m/s²
Pressione atmosferica assunta = 100 000 Pa

Sovrapressione idrostatica = densità × g × h
Pressione totale = pressione atmosferica + sovrapressione

Grandezza	5 cm	20 cm
Altezza h (m)		
Sovrapressione (Pa)		
Pressione totale (Pa)		

1. Mostrate le conversioni e i calcoli.

2. Quando h passa da 5 a 20 cm, di quanto aumenta la sovrapressione, in Pa e come fattore? Anche la pressione totale quadruplica?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

7 ACQUA IN MOVIMENTO

Bernoulli collega pressione, velocità e altezza in un fluido ideale in moto stazionario, trascurando le perdite di energia. Qui lo usiamo come approssimazione istante per istante.

Con superficie e getto alla pressione atmosferica e bottiglia molto più larga del foro, la velocità ideale di uscita è v = radice quadrata di (2 × g × h).

Se h quadruplica, la velocità raddoppia. Con lo stesso foro raddoppia anche la portata. Il tempo per lo stesso volume si dimezza soltanto se il livello resta praticamente costante durante la raccolta.

Rapporto R = tempo medio a 5 cm / tempo medio a 20 cm
R misurato = _____

1. Confrontate R con il valore ideale circa 2. La variabilità delle prove rende convincente il confronto?

2. Se R è diverso da 2, quali aspetti dell'esperimento possono spiegare lo scarto? Considerate anche l'abbassamento del livello.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

8 CHIUDERE IL CASO

1. Rileggete le due ipotesi iniziali. Quali dati le confermano o le smentiscono?

2. L’altezza è quadruplicata: anche la portata è quadruplicata? Citate i risultati.

3. Nel modello, quale modifica del dislivello tende ad aumentare la portata, a parità delle altre condizioni? Perché questa osservazione non basta a stabilire la portata di un’infusione reale?

Conclusione del gruppo: indicate un risultato numerico, la spiegazione fisica e un limite del modello.

Prima della consegna: controllate unità, conversioni, medie, semidispersioni e coerenza fra conclusioni e dati.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138